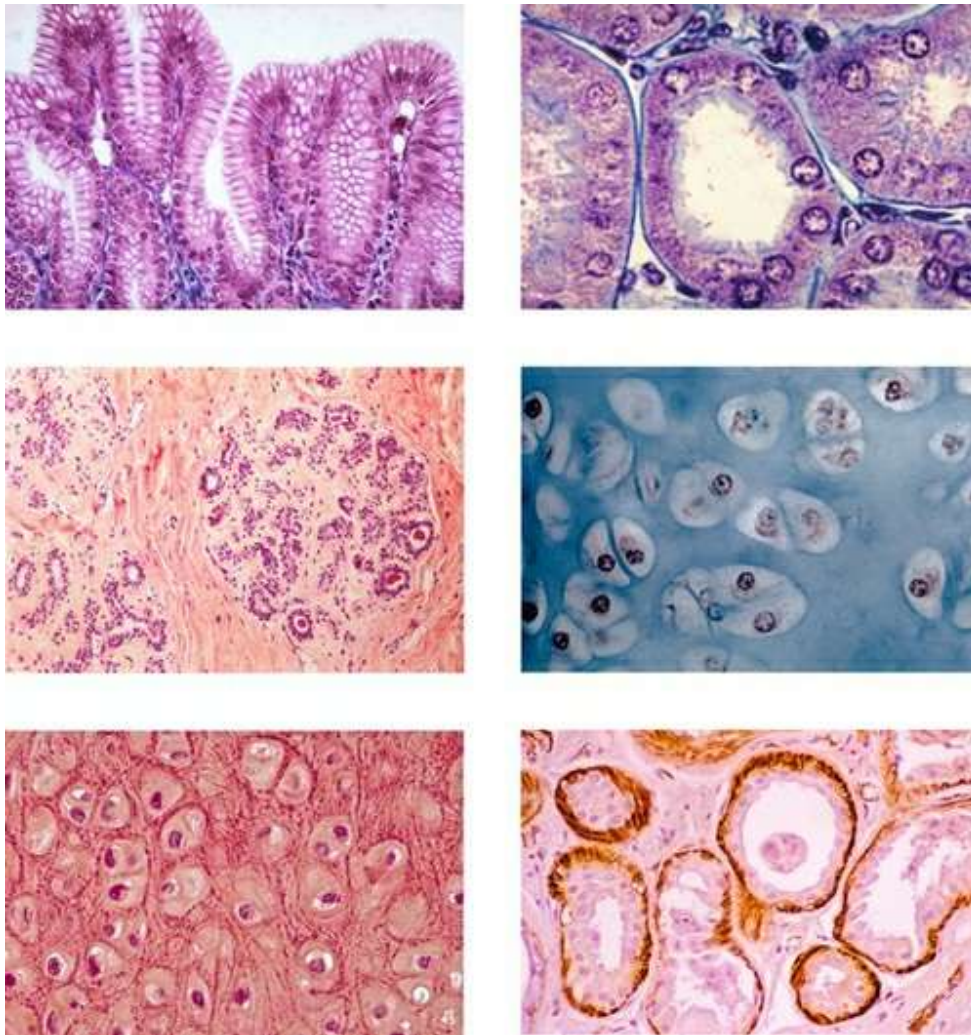




1.1 Quelques exemples de tissus du corps humain.

De gauche à droite et de bas en haut : estomac, rein, glande mammaire, cartilage hyalin, cartilage élastique, muscle lisse.

La cellule possède plusieurs caractéristiques :

- une structure commune avec :
 - une enveloppe extérieure : la membrane plasmique,
 - deux compartiments intérieurs : le cytoplasme et le noyau ;
- un rôle fondamental de support de l'information génétique ;
- des fonctions variées de :
 - métabolisme, nutrition,
 - respiration,
 - croissance, reproduction, mort ;



- des réponses variées aux stimulations de l'organisme :
 - réponse mécanique : produisant des mouvements cellulaires,
 - réponse thermique : correspondant à la production de chaleur,
 - réponse électrique : correspondant à la genèse et à la transmission de l'influx nerveux (*voir* chapitre [Système nerveux](#)),
 - réponse sécrétoire : correspondant à l'élaboration et au relargage de substances dans le milieu extérieur (*voir* chapitre Appareil endocrinien).

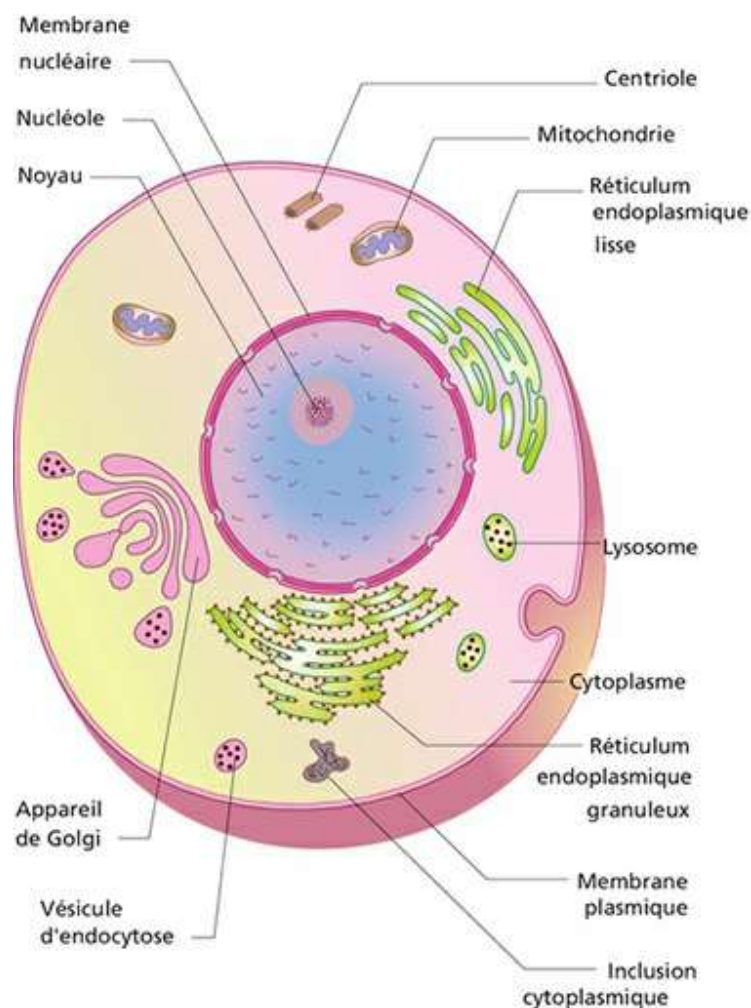
Les tissus possèdent plusieurs caractéristiques :

- une structure variable, différenciée en :
 - tissus épithéliaux,
 - tissus conjonctifs et de soutien,
 - tissus musculaires,
 - tissus nerveux,
 - muqueuses ;
- des fonctions variées :
 - un ensemble de tissus différents concourant à une même fonction constitue un organe,
 - un ensemble d'organes différents concourant à une même fonction constitue un appareil.

La peau possède plusieurs caractéristiques :

- une structure commune avec plusieurs couches de tissus :
 - épiderme,
 - derme,
 - hypoderme ;
- des éléments vasculo-nerveux ;
- des dérivés qui lui sont rattachés : les annexes ;
- des fonctions variées de :
 - protection : contre les agents microbiens, mécaniques, chimiques, le soleil,
 - respiration : élimination par diffusion du CO₂ sur toute la surface cutanée,
 - régulation thermique : maintient la température du corps aux alentours de 37 °C par la production de sueur, les modifications du diamètre des capillaires sanguins, l'horripilation,

- excrétion-absorption : élimination des déchets et des produits toxiques (sueur), excrétion de l'eau, absorption de diverses solutions alcooliques ou grasses,
- sensibilité : présence de récepteurs nociceptifs, thermiques, tactiles,
- réserve : accumulation de graisse sous-cutanée,
- synthèse : synthèse de vitamine D sous l'action du soleil.



1.2 La structure d'une cellule.